Intégrale n° 94 — Résolution

Énoncé. Calculer $I = \displaystyle\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{(1+x^2)\sqrt{1-x^2}}$.

L'intégrale est impropre en 1 mais converge. On pose $x = \sin t$, $t \in [0, \frac{\pi}{2}[$, $\mathrm{d}x = \cos t\,\mathrm{d}t$:

$$I = \int_0^{\pi/2} \frac{\mathrm{d}t}{1+\sin^2 t}.$$

Puis $u = \tan t$, $\mathrm{d}t = \dfrac{\mathrm{d}u}{1+u^2}$ et $1+\sin^2 t = 1 + \dfrac{u^2}{1+u^2} = \dfrac{1+2u^2}{1+u^2}$:

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}u}{1+2u^2} = \frac{1}{\sqrt{2}}\Big[\arctan\left(\sqrt{2}\,u\right)\Big]_0^{+\infty}.$$

$$\boxed{I = \frac{\pi}{2\sqrt{2}}}$$